

如何对积分求导？



夏草

数学话题下的优秀答主

已关注

1739 人赞同了该文章

建议电脑端或平板端阅读。本文最终要完成对 Leibniz 积分律的高维推广。由于真的很少有书讲全这个内容——哪怕是专门的微分几何教材，遂决定写下此文仔细讲解（尤其是变化区域上）对积分求导的具体操作。这里假定读者懂一些多元微积分⁺和线性代数，但我仍尽力尝试用最简单的话讲清楚怎么对一个积分整体求导。

1. Leibniz 积分律简介

在任意微积分教材中，我们学过变限积分⁺的求导公式，称作 Leibniz 积分律，它是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{g(t)}^{h(t)} F(x,t) \mathrm{d}x = F(h,t) \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} - F(g,t) \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \int_{g(t)}^{h(t)} \frac{\partial F}{\partial t} \mathrm{d}x.$$

(1)

以下将参数都记作 t ，类比物理学上的时间。其实真正使用上式的场合还是很少的：一般来讲要么单限含参，比如 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_C^t F(x) \mathrm{d}x = F(t)$ ；要么积分域不变（与参数无关），比如 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_0^1 F(x,t) \mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial t} \mathrm{d}x$ 。证明是容易的，一个简单做法便是把整个积分视作多元函数⁺（尽管实际上是 t 的一元函数）

$$\Phi(g,h,t) = \int_g^h F(x,t) \mathrm{d}x,$$

再用链式法则⁺

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \Phi}{\partial g} \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \Phi}{\partial h} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}.$$

右式前两项代表积分区域 $[g,h]$ 变化的影响；第三项则是被积函数自身变化的影响，而 g,h 均不显含 t ，若函数足够光滑，则可将偏导数⁺移进积分里：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \int_g^h (F(x,t) - F(x,C)) \mathrm{d}x = \frac{\partial}{\partial t} \int_g^h \int_C^t \frac{\partial F(x,s)}{\partial s} \mathrm{d}s \mathrm{d}x \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \int_C^t \int_g^h \frac{\partial F(x,s)}{\partial s} \mathrm{d}x \mathrm{d}s = \int_g^h \frac{\partial F(x,t)}{\partial t} \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

(2)

其中交换积分用到 **Fubini 定理**. $\square$

“ $\square$ ”表示证毕.

下面介绍另一**更具启发性的证明**. 由导数定义,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}\int_{g(t)}^{h(t)}F(x,t)\,\mathrm{d}x &= \lim_{t\rightarrow t_0}\frac{\int_{g(t)}^{h(t)}F(x,t)\,\mathrm{d}x-\int_{g(t_0)}^{h(t_0)}F(x,t_0)\,\mathrm{d}x}{t-t_0} \\ &= \lim_{t\rightarrow t_0}\int_{g(t)}^{h(t)}\frac{F(x,t)-F(x,t_0)}{t-t_0}\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \lim_{t\rightarrow t_0}\frac{\int_{g(t)}^{h(t)}F(x,t_0)\,\mathrm{d}x-\int_{g(t_0)}^{h(t_0)}F(x,t_0)\,\mathrm{d}x}{t-t_0} \\ &= \int_{g(t_0)}^{h(t_0)}\frac{\partial F}{\partial t}\bigg|_{t=t_0}\,\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}\int_{g(t)}^{h(t)}F(x,t_0)\,\mathrm{d}x,\quad (3)\end{aligned}$$

可见积分变化率总能分为【**被积函数**的影响】+【**积分区域**的影响】两部分, 高维显然亦如此. 实际上, 有一种运算读者可能接触过, 那就是**内积**. “内积”有时候含义很广, 它可以是矢量点乘, 也可以是两个函数或者算符的“乘法”, 比如“卷积”“**正交函数**”“某某变换”“某某括号”之类的东西, 就可以理解为“内积”. 实际上, 如果把眼光放长远点, 那么积分就可以认为是“积分区域”和“被积函数连同**积分变量**”的“内积”, 即

$$\langle \gamma, \omega \rangle = \int_{\gamma} \omega,$$

这里 ω 就是“被积函数连同积分变量”的记号, 称为“**微分形式**”, 后文会细谈. 这个括号叫**对偶配对**. 你会发现, 这俩东西这样写确实挺“平权”的. 因此, 积分求导就像是在应用 Leibniz **乘积法则**一样, 分为 γ 的变化和 ω 的变化. 所以叫“Leibniz”积分律也是很自然的.

当尝试推广至高维时, 真正困难的部分是处理积分区域, 所以应集中注意在积分区域的影响. 考虑到其中 $F(x,t_0)$ 是 t_0 时的, 固定参数则 F 只关于 x , 故下面写成 $F(x)$. 区域 $C_t = [g(t), h(t)]$ 是变化的, 但对区间内部点怎样移动一无所知, 而只能看见边界点的移动. 当然, 其实答案也和内部点的移动无关, 但为了便于推广到高维, 我们得尝试考虑所有点移动的这种思想.

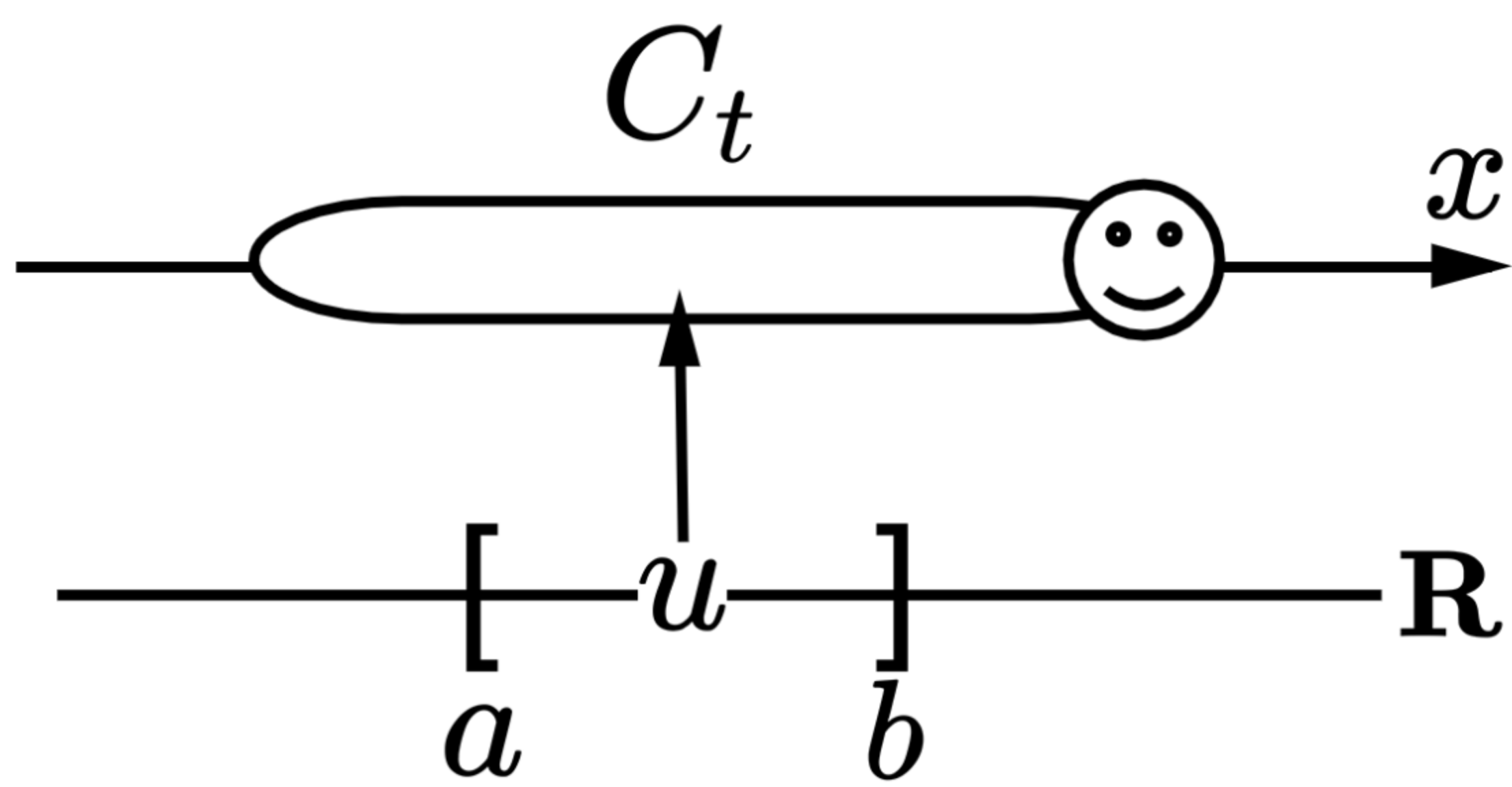


图 1 毛毛虫

请想象 C_t 是一只 在 x 轴上爬行的毛毛虫. 随着它伸缩蠕动, 它身上的每一点都具有自己的轨迹. 设毛毛虫上的点被标记为参数 $u \in [a, b]$, 故毛毛虫上的点为 $x = x(u, t)$. 毛毛虫只能伸缩而不能折返, 即 $\partial x / \partial u$ 同号, 不妨设其为正. 我们规定, 对每一时刻 t , 将 u 映射为 $\phi_t(u) = x(u, t)$ 的 $\phi_t : [a, b] \rightarrow [\phi_t(a), \phi_t(b)] = C_t$ 是双射, 且双向光滑, 这称为 (单参数 t 的) **微分同胚映射**⁺. 光滑性是为排除一些病态情形, 毕竟我们不希望毛毛虫“扭伤”自己. 积分区间可以很简单的转写为

$$\int_{\phi_t(a)}^{\phi_t(b)} F(x) \, dx = \int_a^b F(x(u, t)) \frac{\partial x}{\partial u} \, du.$$

这个转化的思想非常重要. 因为现在已经把变化的积分区域处理为了固定的区域, 而这种变化现在体现在了被积函数身上. 这就很轻松了, 可以直接移进导数为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{g(t)}^{h(t)} F(x) \, dx &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} \left(F(x(u, t)) \frac{\partial x}{\partial u} \right) \, du = \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial u} + F \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial t} \right) \, du. \end{aligned}$$

定义每一点**速度** $v(x, t) = \partial x / \partial t$. 即

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{g(t)}^{h(t)} F(x) \, dx &= \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial x} v \frac{\partial x}{\partial u} + F \frac{\partial v}{\partial u} \right) \, du = \int_{\phi_t(a)}^{\phi_t(b)} \left(\frac{\partial F}{\partial x} v + F \frac{\partial v}{\partial x} \right) \, dx \\ &= \int_g^h \frac{\partial(Fv)}{\partial x} \, dx = F(h) \frac{dh}{dt} - F(g) \frac{dg}{dt}, \end{aligned}$$

其中考虑到边界处的速度，而 g, h 是 t 的一元函数，故全导数⁺等于偏导数。将其与被积函数的影响加起来即可。

回顾一下以上工作。整个问题是不变的被积函数在变化区域上的积分的导数，而区域的变化描述为一个速度场，但现在我们的结果表明，被积函数恰好凑出了微分，所以答案才仅仅取决于整个积分区间的边界处，即把这些瞬间累加后，变化只体现在了表面上。这个证明似乎是很多余的，毕竟过程中我们引入了一个速度场 v ，而最后才使用微积分基本定理⁺。但推广时，这种思想，即转化为固定区域的积分，将非常方便。

2. 推广特例

2.1 重积分⁺

上面我们已经介绍了单元函数⁺的积分导数。这种方法可直接沿用至 n 元函数（也即标量场⁺）的 n 重积分，因为微分同胚 ϕ_t 的思想无非就是将 x 的积分坐标变换为 u 对应的固定区域，多重积分的换元只需乘一个 Jacobi 行列式即可。

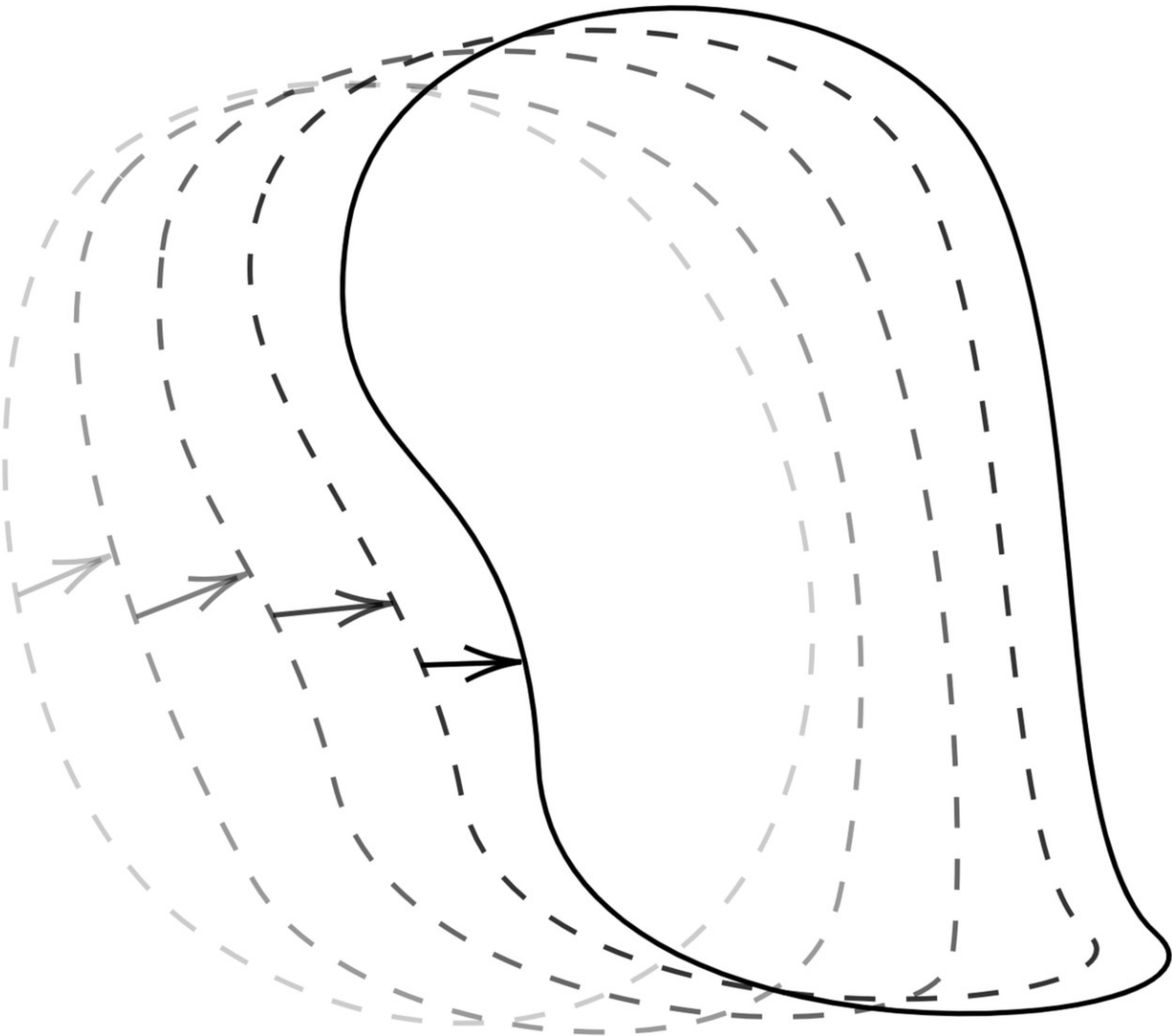


图 2 平面果冻

先来看二重积分⁺。请假象 xy 平面上生活着一个变化的区域 D_t 。它的活动是十分随意的，可以移动也可以形变，除了保证微分同胚以外别无他求。现在来尝试对标量场⁺ $F(x, y, t)$ 的二重积分求导。同理将其分为区域变化和被积函数的变化：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}\iint_{D_t}F(x,y,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_{t_0}}\frac{\partial F}{\partial t}\bigg|_{t=t_0}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}\iint_{D_t}F(x,y,t_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

因此最重要的问题就是计算区域变化的部分。当然，读者可能在电磁学教材中看过“半严格”几何方法^[1]，我将随后在本文 2.2 节（曲面通量）介绍，此处的二重积分作为其特例。不过，现在我们按此启发性的思路，可直接给出代数证明。积分的换元意味着将出现 Jacobi 行列式，并涉及其求导。实际上，在线代教材中就讲过如何对行列式求导：

引理(Jacobi) 若方阵 M 存在逆，则

$$\frac{\partial |M|}{\partial t}=|M|\mathrm{Tr}\left(\frac{\partial M}{\partial t}M^{-1}\right),\tag{4}$$

其中 Tr 表示求迹。

证明比较通俗。由代数学结论 $|M|I=MM^*$ ，其分量写法是 $|M|\delta_{ik}=\sum_jM_{ij}(M^*)_{jk}$ ，其中 δ_{ik} 表示单位阵 I 的矩阵元⁺（又称 **Kronecker 记号**）。下面将涉及许多指标书写，故采取 Einstein 求和约定——重复指标省略求和号： $|M|\delta_{ik}=M_{ij}(M^*)_{jk}$ 。可知行列式对矩阵元的偏导为

$$\frac{\partial |M|}{\partial M_{ij}}=(M^*)_{ji}=|M|(M^{-1})_{ji},$$

其中用到 $M^*=|M|M^{-1}$ 。因此

$$\frac{\partial |M|}{\partial t}=\frac{\partial |M|}{\partial M_{ij}}\frac{\partial M_{ij}}{\partial t}=|M|\frac{\partial M_{ij}}{\partial t}(M^{-1})_{ji}=|M|\left(\frac{\partial M}{\partial t}M^{-1}\right)_{ii},\quad\quad\quad\square$$

对时刻 t_0 的同胚 $\phi_{t_0}:C\rightarrow D_{t_0}$ 也即从 u, v 到 x, y 的换元，在积分换元⁺的时候其对应 Jacobi 矩阵 $\partial\boldsymbol{x}/\partial\boldsymbol{u}$ 的矩阵元为 $\partial x_i/\partial u_j$ ，此处记 $x_1=x, x_2=y, u_1=u, u_2=v$ 。其逆矩阵是上下颠倒的，只需证明 $\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial\boldsymbol{x}}=I$ ，由分量 $\frac{\partial x_i}{\partial u_j}\frac{\partial u_j}{\partial x_k}=\frac{\partial x_i}{\partial x_k}=\delta_{ik}$ 知显然成立。可见 Jacobi 行列式的求导为

$$\frac{\partial}{\partial t}\bigg|\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\bigg|=\bigg|\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\bigg|\mathrm{Tr}\left(\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\right)\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial\boldsymbol{x}}\right)=\bigg|\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\bigg|\frac{\partial^2x_i}{\partial t\,\partial u_j}\frac{\partial u_j}{\partial x_i}=\bigg|\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{u}}\bigg|\frac{\partial v_i}{\partial x_i},$$

其中 $\boldsymbol{v}$ 的定义为 $v_i=\partial x_i/\partial t$ 。随后处理积分：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{D_t} F(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_C F(x(u, v, t), y(u, v, t)) \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{u}} \right| \mathrm{d}u \mathrm{d}v \\&= \iint_C \frac{\partial}{\partial t} \left(F(x, y) \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{u}} \right| \right) \mathrm{d}u \mathrm{d}v \\&= \iint_C \left(\left| \frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{u}} \right| \left(\frac{\partial F}{\partial x} v_1 + \frac{\partial F}{\partial y} v_2 \right) + F \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{u}} \right| \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) \right) \\&= \iint_{D_t} \left(\frac{\partial F}{\partial x} v_1 + \frac{\partial F}{\partial y} v_2 + F \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) \right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\&= \iint_{D_t} \left(\frac{\partial (F v_1)}{\partial x} + \frac{\partial (F v_2)}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \oint_{\partial D_t} (-F v_2 \mathrm{d}x + F v_1 \mathrm{d}y)\end{aligned}$$

最后一步是 Green 公式的改写。将其与被积函数的影响加起来即可。

接着来看看三重积分⁺，也就是体积分。考虑空间中一方自由的流体，每一点有位置 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}, t)$ 和速度 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, t)$ ，其中取一块随之移动的区域 D_t 。体积分涉及的 Jacobi 行列式规律与平面二重积分一致，因此按照几乎一样的推导步骤，将立即得到标量场 $F(\boldsymbol{x}, t)$ 的体积分求导为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D_t} F(\boldsymbol{x}, t) \mathrm{d}V = \iiint_{D_t} \frac{\partial F}{\partial t} \mathrm{d}V + \oiint_{\partial D_t} F \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{5}$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n} \mathrm{d}S$ ，而 $\boldsymbol{n}$ 是单位外法矢。这就是流体力学中的 Reynolds 运输定理，第二项无非是将散度⁺ $\nabla \cdot (F \boldsymbol{v})$ 按 Gauss 定理的方式改写了。

更高维度的重积分的结论一致。读者完全可预料如下写法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{D_t} F(\boldsymbol{x}, t) \mathrm{d}^n x = \int_{D_t} \frac{\partial F}{\partial t} \mathrm{d}^n x + \int_{D_t} \frac{\partial (F v_i)}{\partial x_i} \mathrm{d}^n x. \tag{6}$$

第二项可同理用高维 Gauss 定理进行改写，不过涉及一些读者或许未学习的新符号，我们留到第 3 节。

2.2 矢量场积分⁺

接下来我们来看矢量场积分。矢量场积分可按其分量写作多个重积分之和。为了方便，我们只讨论 3 维空间中的线积分⁺（比如做功）和面积分（也即曲面通量）。当然，我们最终会推广而并无限制，以应用于一些高维情形，比如在物理学中，我们会讨论 4 维时空上的积分。

先来看线积分。设 C_t 是三维空间里的一条曲线，其边界是 $\partial C_t = \{\boldsymbol{x}_b\} - \{\boldsymbol{x}_a\}$ 。它的运动由 $\boldsymbol{v}$ 描述。不妨设曲线参数 u 的区间为 $[a, b]$ 。现在来证明其线积分的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{C_t} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \int_{C_t} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \times \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} + \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}(u), t) \cdot \boldsymbol{v}(u) \Big|_a^b + \int_{C_t} \partial_t \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{7}$$

同理只需说清区域变化部分即可。以下 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 指 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, t_0)$ ：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{C_t} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{C_t} F_i \mathrm{d}x_i = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \left(F_i(\boldsymbol{x}(u, t)) \frac{\partial x_i}{\partial u} \right) \mathrm{d}u \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} v_j \frac{\partial x_i}{\partial u} + F_i \frac{\partial v_i}{\partial u} \right) \mathrm{d}u = \int_0^1 \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_i} v_i \frac{\partial x_j}{\partial u} + F_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial u} \right) \mathrm{d}u \\ &= \int_{C_t} \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_i} v_i + F_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \mathrm{d}x_j = \int_{C_t} (\boldsymbol{v} \cdot \nabla) \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} + \int_{C_t} F_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \mathrm{d}x_j.\end{aligned}$$

从此分量表述还不容易看出其完整的矢量语言，但可预料，应出现类似于前文单元积分中的 $\partial(Fv)/\partial x$ 项，其矢量版本即 $\nabla(\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v})$ ，故我们构造出此项：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{C_t} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} &= \int_{C_t} \left(\frac{\partial F_j}{\partial x^i} v^i + \frac{\partial(F_i v^i)}{\partial x^j} - v^i \frac{\partial F_i}{\partial x^j} \right) \mathrm{d}x^j \\ &= \int_{C_t} \left(\frac{\partial F_j}{\partial x^i} - \frac{\partial F_i}{\partial x^j} \right) v^i \mathrm{d}x^j + \int_{C_t} \nabla(\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}.\end{aligned}$$

第二项由[线积分定理](#)⁺便知为 $(\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v})$ 的端点之差。现在集中注意于第一项。其实从中能看出[旋度](#)⁺的影子。如果非从分量推出矢量语言，我们需要一点点代数知识：

引理 矢量叉乘的分量表示为

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})_k = \varepsilon_{ijk} A_i B_j. \tag{8}$$

其中 ε_{ijk} 称为 **Levi-Civita 符号**，当 i, j, k 取偶排列时为 1，[奇排列](#)⁺时为 -1 ，否则都为零。容易验证

$$\varepsilon_{stk} \varepsilon_{ijk} = \delta_{si} \delta_{tj} - \delta_{sj} \delta_{ti}. \tag{9}$$

故此项可拆成

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial F_j}{\partial x_i} - \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right) v_i \mathrm{d}x_j &= (\delta_{si} \delta_{tj} - \delta_{sj} \delta_{ti}) \frac{\partial F_t}{\partial x_s} v_i \mathrm{d}x_j = \varepsilon_{stk} \frac{\partial F_t}{\partial x_s} \varepsilon_{ijk} v_i \mathrm{d}x_j \\ &= (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot (\boldsymbol{v} \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}),\end{aligned}$$

也即 $(\nabla \times \boldsymbol{F}) \times \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 。容易看到单元积分即上式满足 $\boldsymbol{v} \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 的特殊情形，故此项为零。当然，若这条曲线不直，但只是沿两端延伸，也可满足 $\boldsymbol{v} \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{0}$ 。

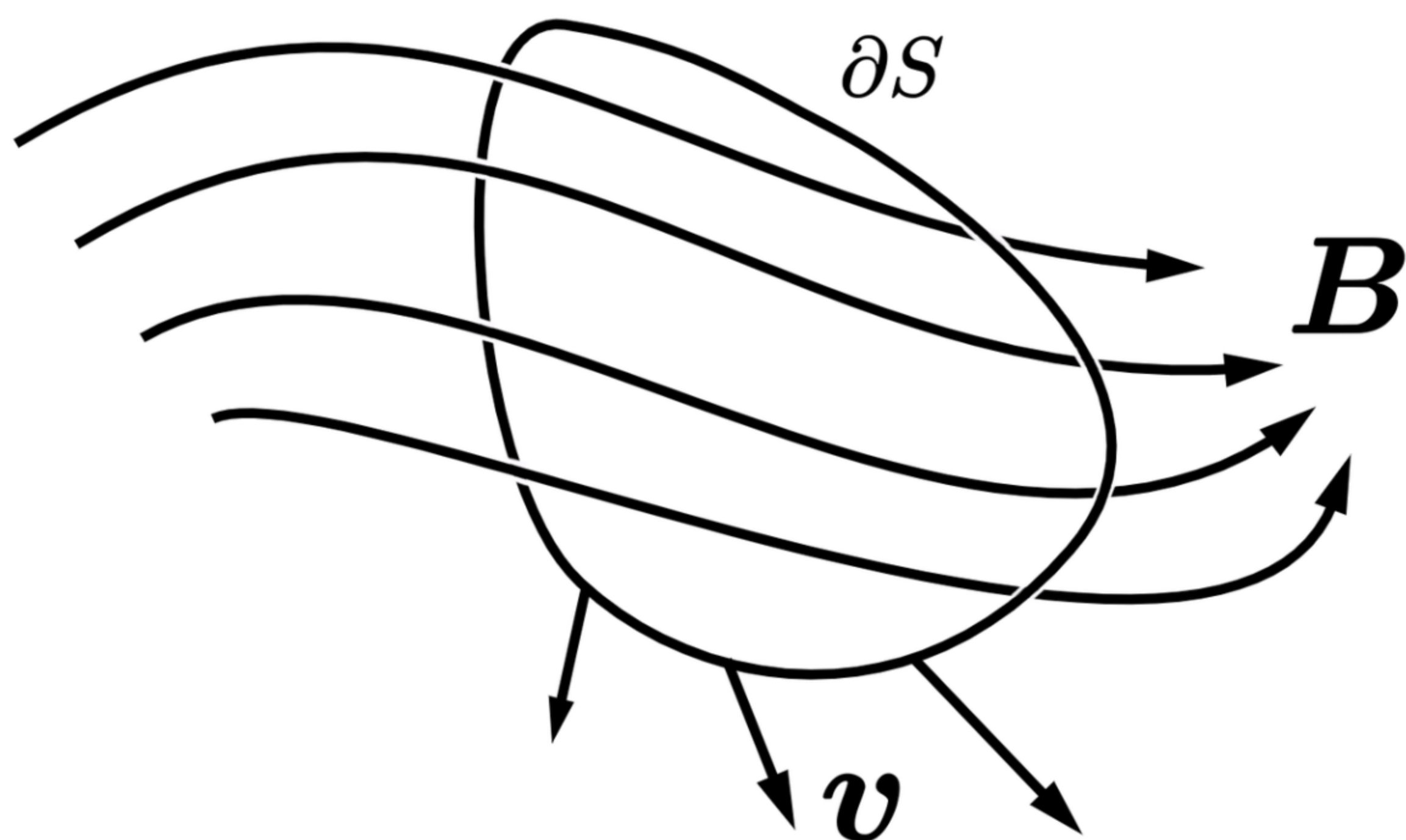


图 3 空间圈圈

接着来看面积分．设 $\boldsymbol{x}$ 空间里有一块会变化的光滑曲面 S ，我们假定它是可正定的，说通俗点就是它一定有俩面儿．对这块曲面采取的**参数化⁺**是映射 $(\boldsymbol{u}, t) \mapsto \boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}, t)$ ，其中 $\boldsymbol{u} = (u, v)$ 在 $\boldsymbol{u}$ 平面的对应区域 C 内．给曲面赋予一个流场 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, t)$ ，并给出矢量场 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}, t)$ ，问题是对其穿过曲面的通量求导．下面我们证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_S \partial_t \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_S (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \oint_{\partial S} \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}, \quad (10)$$

可见 $\boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$ 时上式就退到平面情况去（或仅延伸的曲面）．先介绍其几何方法，这也是许多电动力学教材所采用的．考虑某时刻 a 及其邻近 t ，设 S_a, S_t 的面元矢分别为 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_a, \mathrm{d}\boldsymbol{S}_t$ ，根据定义有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Big|_{t=a} \iint_S \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, t) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{\iint_{S_t} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, t) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_t - \iint_{S_a} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_a}{t - a} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \iint_{S_t} \frac{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, t) - \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a)}{t - a} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_t \\ &\quad + \lim_{t \rightarrow a} \frac{\iint_{S_t} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_t - \iint_{S_a} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_a}{t - a} \\ &= \iint_{S_a} \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \Big|_{t=a} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}_a + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Big|_{t=a} \iint_S \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}. \end{aligned}$$

同理，集中注意于第二部分．有如下情形： $\boldsymbol{v}$ 均同向，即对 S 上任意两点 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$ 有 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{u}) \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{w}) \geq 0$ ；存在两点 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$ 使 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{u}) \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{w}) < 0$ ，则对 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$ 间任意曲线段，由 $\boldsymbol{v}$ 的光滑性知至少存在一点使 $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ ，故再由此曲线段的任意性知在 S 上至少存在一条曲线使 $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ ，而曲线邻域两侧的 $\boldsymbol{v}$ 反向．第一种情形的处理很简单，不妨设 S 上单位法矢满足 $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} > 0$ ；其余情形，总可划分为若干 $\boldsymbol{v}$ 的同向区域去讨论，故我们此处可只考虑第一种情形．

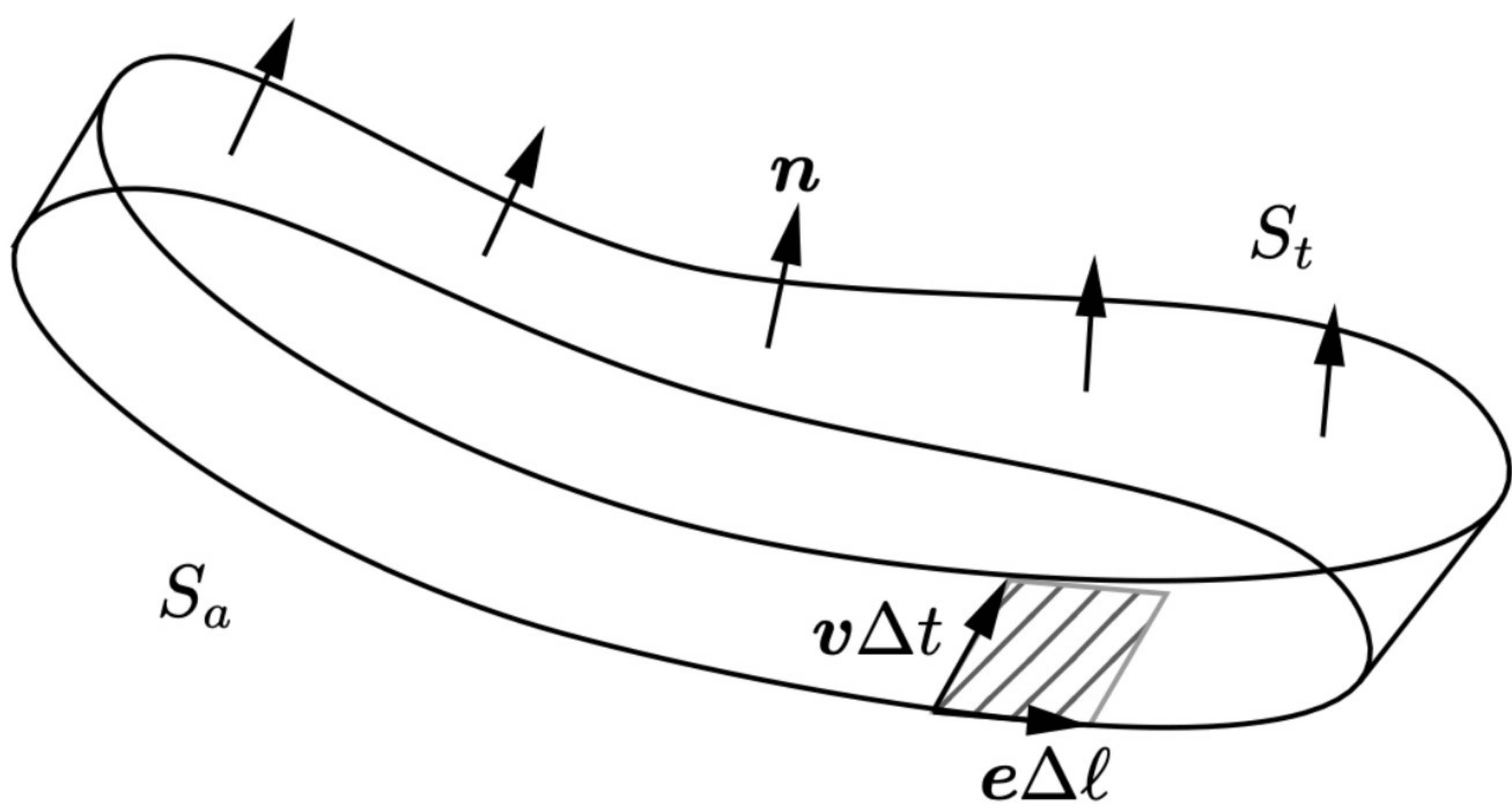


图 4 曲面移动形成管

如图，令 $\Delta t = t - a$ ， $\boldsymbol{v}$ 同向时 S_a 总与邻近 S_t 之间形成简单的管状区域 $\Omega_{\Delta t}$ ，其边界 $\partial\Omega_{\Delta t}$ 由 S_a, S_t 及管侧 $A_{\Delta t}$ 构成. 令 $\partial\Omega_{\Delta t}$ 的面元外法矢为 $d\boldsymbol{\sigma}$ ，则 $d\boldsymbol{S}_t = d\boldsymbol{\sigma}$ 而 $d\boldsymbol{S}_a = -d\boldsymbol{\sigma}$ ，由 Gauss 定理有

$$\iiint_{\Omega_{\Delta t}} \nabla \cdot \boldsymbol{B} dV = \iint_{S_t} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S}_t - \iint_{S_a} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S}_a + \iint_{A_{\Delta t}} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma},$$

故

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=a} \iint_S \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, a) \cdot d\boldsymbol{S} = \lim_{t \rightarrow a} \frac{\iiint_{\Omega_{\Delta t}} \nabla \cdot \boldsymbol{B} dV - \iint_{A_{\Delta t}} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma}}{t - a},$$

其中有

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow a} \frac{\iiint_{\Omega_{\Delta t}} \nabla \cdot \boldsymbol{B} dV}{t - a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \sum_{\Omega_{\Delta t}} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{v} \Delta t \cdot \boldsymbol{n} \Delta S \\ &= \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{S_a} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \Delta S = \iint_{S_a} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{v} \cdot d\boldsymbol{S}_a, \end{aligned}$$

和

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{\iint_{\Delta A_{\Delta t}} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S}}{t - a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \lim_{\Delta \ell \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \sum_{A_{\Delta t}} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{e} \Delta \ell \times \boldsymbol{v} \Delta t$$

$$= \lim_{\Delta \ell \rightarrow 0} \sum_{\partial S_a} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{e} \Delta \ell \times \boldsymbol{v} = - \int_{\partial S_a} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{v} \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_a. \quad \square$$

再介绍代数的严格证明。同理只需说清区域变化部分。我们约定 $\mathrm{d}A \, \mathrm{d}B = -\mathrm{d}B \, \mathrm{d}A$ ，这样便可将面积分的分量式写作（还原了求和号）

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum_{i < j} \sum_k \varepsilon_{ijk} B_k \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} B_k \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j,$$

其中最右式使用了求和约定。换元为 $\mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j = J_{ij} \, \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2$ ，其中

$$J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial u_1} \frac{\partial x_j}{\partial u_2} - \frac{\partial x_i}{\partial u_2} \frac{\partial x_j}{\partial u_1} = \frac{\partial x_i}{\partial u_s} \frac{\partial x_j}{\partial u_t} \varepsilon_{3st},$$

如此便有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{S_t} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} &= \iint_{S_t} \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \frac{\partial B_k}{\partial x_s} v_s \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j + \iint_C \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} B_k \frac{\partial J_{ij}}{\partial t} \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2 \\ &= \iint_{S_t} (\boldsymbol{v} \cdot \nabla) \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_C \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} B_k \frac{\partial J_{ij}}{\partial t} \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2. \end{aligned}$$

关注第二项。很容易发现 $J_{ij} = -J_{ji}$ ，则

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_{ij}}{\partial t} &= \left(\frac{\partial v_i}{\partial u_s} \frac{\partial x_j}{\partial u_t} + \frac{\partial x_i}{\partial u_s} \frac{\partial v_j}{\partial u_t} \right) \varepsilon_{3st} = \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_r} \frac{\partial x_r}{\partial u_s} \frac{\partial x_j}{\partial u_t} + \frac{\partial v_j}{\partial x_r} \frac{\partial x_i}{\partial u_s} \frac{\partial x_r}{\partial u_t} \right) \varepsilon_{3st}, \\ &= \frac{\partial v_i}{\partial x_r} J_{rj} + \frac{\partial v_j}{\partial x_r} J_{ir} = \frac{\partial v_i}{\partial x_r} J_{rj} - \frac{\partial v_j}{\partial x_r} J_{ri}. \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} B_k \frac{\partial J_{ij}}{\partial t} \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2 &= \frac{1}{2} B_k \left(\varepsilon_{ijk} \frac{\partial v_i}{\partial x_r} J_{rj} - \varepsilon_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_r} J_{ri} \right) \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2 \\ &= \frac{1}{2} B_k \left(\varepsilon_{rjk} \frac{\partial v_r}{\partial x_i} - \varepsilon_{rik} \frac{\partial v_r}{\partial x_j} \right) \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j = \frac{1}{2} B_k \varepsilon_{rbk} \frac{\partial v_r}{\partial x_a} \varepsilon_{cij} \varepsilon_{cab} \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_{cij} \left(B_c \frac{\partial v_a}{\partial x_a} - B_a \frac{\partial v_c}{\partial x_a} \right) \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_j = ((\nabla \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{B} - (\boldsymbol{B} \cdot \nabla) \boldsymbol{v})_i \mathrm{d}x_i \end{aligned}$$

同理可预料，应出现类似于前文二重积分中的 $\oint (-Fv_2 \mathrm{d}x + Fv_1 \mathrm{d}y)$ 项，其矢量版本即 $\oint \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ ，故应从上式构造出 $\nabla \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{v})$ 项。固然可继续使用分量语言，但这无非是去证明如下常见矢量公式：

引理 任意矢量叉乘的旋度可展为

$$\nabla \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{v}) = (\nabla \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{B} - (\nabla \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{B} - (\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{v}. \tag{11}$$

在此就直接使用上式. 立即有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{S_t} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} &= \iint_{S_t} ((\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{B} + (\nabla \cdot \boldsymbol{v})\boldsymbol{B} - (\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{v}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \\ &= \iint_{S_t} ((\nabla \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{v} + \nabla \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{v})) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \\ &= \iint_{S_t} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \oint_{\partial S_t} \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \end{aligned}$$

此即区域变化的影响, 加上被积函数自身时变即可.

3. 需要的几何知识

现在我们走向 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 里去. 当然, 请不要担心, 证明的大部分细节是通俗的. 接下来尽力把您可能不懂的概念介绍一遍.

原则上来说, 关于积分的推广是在一种称为“微分流形⁺” M 的背景空间中完成的, $\mathbf{R}^n$ 是其中一种特例. 然而, 通常来说我们还希望在流形上能定义矢量的内积 (进而定义线长), 这就是说需要在背景上设置一个度规⁺场. 一般的流形上可以设置(局部的)坐标系, 这没问题, 但想要从坐标得到长度、夹角之内的具体几何信息, 只能另外人为规定, 这就是度规的作用; 因此实际上定义向量点乘的时候是带着度规走的. 用高中知识想想, 很明显基底不正交的时候, 点乘就不是对应分量相乘再相加了. 在我们通常的 $\mathbf{R}^n$ 里设置的是所谓的欧氏度规 δ , 其对应于勾股定理⁺, 用于定义两点距离. 这样准确来说流形应写作 $(\mathbf{R}^n, \delta)$ 以表示配对. 然而马上将看到, 虽然我们的确偏好于在 $\mathbf{R}^n$ 中讨论微积分学, 但如下结论其实与是否在 $\mathbf{R}^n$ 中无关, 也即是说以下结论适用于更一般的流形, 因为我们实际上只用到了 δ .

所谓积分, 我们积的真正对象, 在微分几何中准确地称作微分形式: 将积分号甩掉, 剩下的被积对象就是微分形式, 即“被积函数连同积分变量” ω . 微分形式是有次数的, 数一下有几个微分就行, 比如 $\rho \mathrm{d}V = \rho \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$ 就是 3 次微分形式, 简称 3-形式. 积分得有个积分区域 (在微分几何中称为链).

请回顾我们讲的所有这些“对积分求导”的结论, 比较在书写上的相似性. 自然, 如果要推广到高维空间, 我们就一定得想想相应的写法了. 那么, 这里我就直接给你一些要用到的记号和运算.

现在介绍一个矢量场和一个 p -形式的缩并, 为强调其特殊性, 称其内缩, 亦称“内乘”(interior product)或“内导数⁺” (某些场合其作用和微分相似). 微分形式 ω, η 之间有一种专属的“乘法” $\wedge$, 称为外积或者楔积⁺, 可以暂时类比成矢量叉乘. 积分最右边的基本微元间的乘积准确讲就是外积. 这也是为什么之前约定 $\mathrm{d}A \mathrm{d}B = -\mathrm{d}B \mathrm{d}A$, 其准确写法就是 $\mathrm{d}A \wedge \mathrm{d}B = -\mathrm{d}B \wedge \mathrm{d}A$.

矢量场 $\boldsymbol{v}$ 的分量记作 v_i ，而任意 p -形式 ω 的分量可记作 $\omega_{\mu_1 \cdots \mu_p}$ （也即微元旁边的标量），其总可表为

$$\omega = \sum_{\mu_1 < \cdots < \mu_p} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_p} \mathrm{d}x_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\mu_p} = \frac{1}{p!} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_p} \mathrm{d}x_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\mu_p},$$

其中最右式使用了求和约定。这里将空间维数⁺记作 n ，则 $\mu_1, \cdots, \mu_p$ 就遍及 $1, \cdots, n$ 。定义 ω 与矢量 $\boldsymbol{v}$ 的内缩为一个 $(p-1)$ -形式：

$$i_{\boldsymbol{v}} \omega = \frac{1}{(p-1)!} v_i \omega_{i \sigma_1 \cdots \sigma_{p-1}} \mathrm{d}x_{\sigma_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\sigma_{p-1}}.$$

也可专门写作 $\boldsymbol{v} \lrcorner \omega$ 。此即其“内”的体现。与之对比，**外微分**⁺ d 会得一个 $(p+1)$ -形式，因为会增加一个微分：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\omega &= \frac{1}{p!} \mathrm{d}(\omega_{\sigma_1 \cdots \sigma_p}) \wedge \mathrm{d}x_{\sigma_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\sigma_p} \\ &= \frac{1}{(p+1)!} \frac{\partial \omega_{\sigma_1 \cdots \sigma_p}}{\partial x_i} \mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_{\sigma_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\sigma_p}. \end{aligned}$$

内缩的运算性质有

- 1. (分配律⁺) $i_{\boldsymbol{v}}(\omega \wedge \eta) = i_{\boldsymbol{v}}\omega \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge i_{\boldsymbol{v}}\eta$ ；
- 2. (交换律) $i_{\boldsymbol{u}} i_{\boldsymbol{v}} \omega = -i_{\boldsymbol{v}} i_{\boldsymbol{u}} \omega$ ；
- 3. 一些用于矢量分析的特例：

$$\begin{aligned} i_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}) &= v_i F_i = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{F}, \\ i_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}) &= v_i \varepsilon_{ijk} F_k \mathrm{d}x_j = \varepsilon_{kij} F_k v_i \mathrm{d}x_j = \boldsymbol{F} \times \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}, \\ i_{\boldsymbol{v}}(f \mathrm{d}V) &= \frac{1}{2} v_k \varepsilon_{kij} f \mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j = f \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}. \end{aligned}$$

4. 广义 Leibniz 积分律

4.1 简介与应用

在 n 维流形里给定一个 p 维链 D_t ，我们给 D_t 参数化的映射是 $\phi : (\boldsymbol{u}, t) \mapsto \boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}, t)$ ，其中 $\boldsymbol{u}$ 在 p 维 $\boldsymbol{u}$ 空间里的固定区域 C 上。设 p -形式 ω 的分量是随时间变化的：

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{h_1 \cdots h_p}(\boldsymbol{x}, t) \mathrm{d}x_{h_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{h_p},$$

我现在先直接给出广义 Leibniz 积分律^[2]

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{D_t} \omega = \int_{D_t} i_v \mathrm{d}_x \omega + \int_{\partial D_t} i_v \omega + \int_{D_t} \frac{\partial \omega}{\partial t}, \tag{12}$$

其中

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \frac{1}{p!} \frac{\partial \omega_{h_1 \cdots h_p}}{\partial t} \mathrm{d}x_{h_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{h_p},$$

而外微分 $\mathrm{d}_x \omega$ 是对仅空间坐标而言的。当然，即使纳入 $\mathrm{d}t$ 进 $\mathrm{d}\omega$ 里也没关系：

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}_x \omega + \mathrm{d}t \wedge \frac{\partial \omega}{\partial t},$$

因为 $i_v \mathrm{d}t = 0$ ，这时只需把 $\mathrm{d}\omega$ 整体看为 $(\boldsymbol{x}, t)$ 空间上的微分形式，可类比物理学上的时空概念。读者可结合内缩、外微分的代数运算，将上式验证于此前讨论的各种特例。

4.2 证明

先处理参数的表达，为区域的转化作预备。

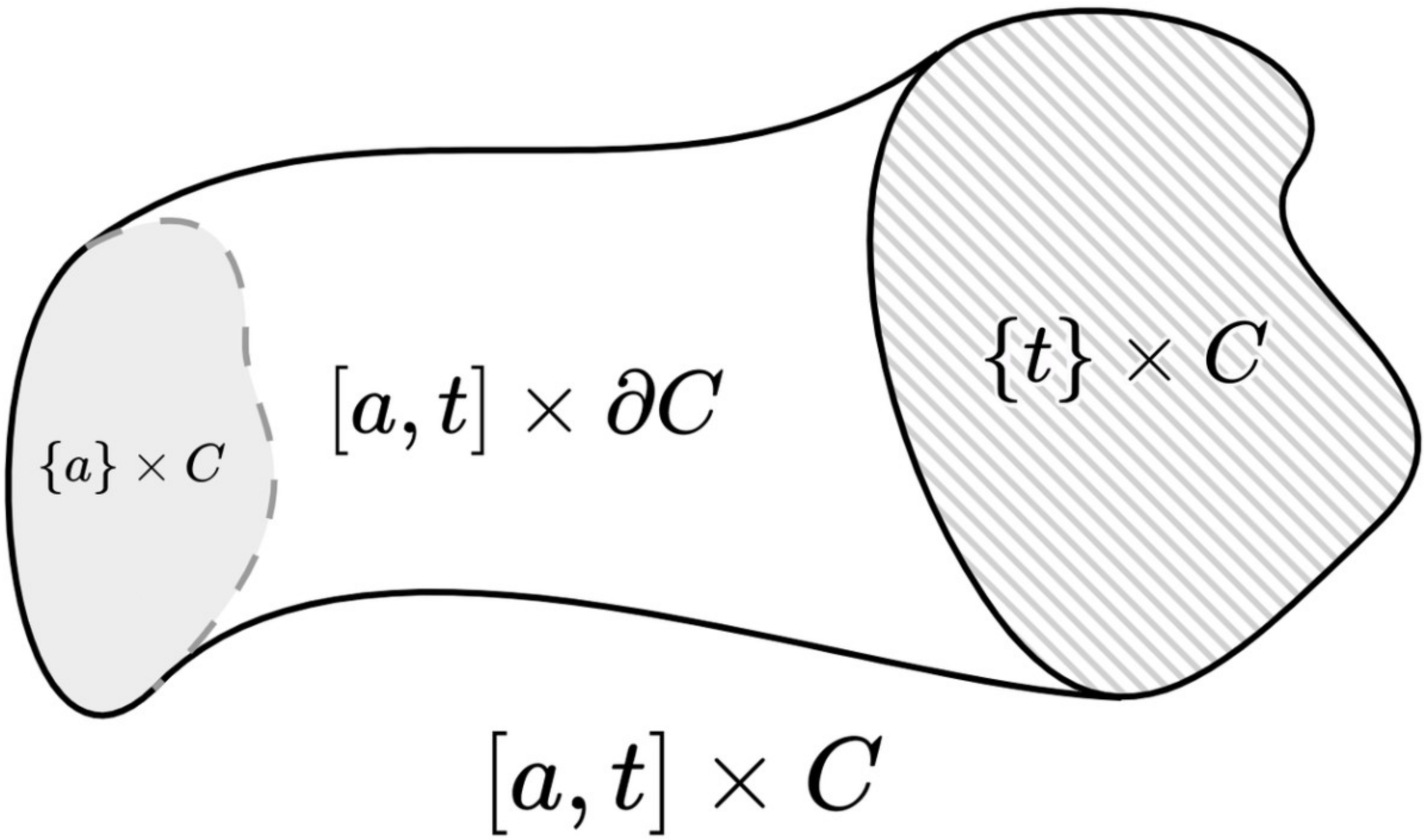


图 5 边界的直观示意

映射可以看作 $\phi : [a, t] \times C \rightarrow \mathbf{R}^n$ ，其中 $[a, t]$ 是 s 轴上的闭区间，这里 s 是后续防止与 t 混淆的傀儡变量，而 a 是任意常数， C 是 $\boldsymbol{u}$ 空间 $\mathbf{R}^p$ 上的 p -链。 ϕ 定义在 $[a, t] \times C$ 的某开邻域上。下面计算其边界

$$\begin{aligned}\partial([a, t] \times C) &= \partial([a, t]) \times C - [a, t] \times \partial C \\ &= \{t\} \times C - \{a\} \times C - [a, t] \times \partial C.\end{aligned}$$

这些乘法叫**卡氏积**，就是把两个集合的元素所有的组合对儿列出来。不好理解我就这样说：首先 C 是积分域拉回到**参数空间**的一块流形吧？我就假设是一块平面。那它再与 $[a, t]$ 一乘所构成的空间是什么？没错，是一个管，或者柱体，推到高维就是类似的抽象东西，这个管的边界正好就是两个底面 $\{t\} \times C$ 和 $\{a\} \times C$ ，再加一个侧面 $[a, t] \times \partial C$ 。而出现减号是由定向造成的。

我们来回顾一下在(正定可微) p -链上是怎么积一个 p -形式的。设有流形间的映射 $\psi : X \rightarrow Y$ ，则我们说 X 中每一点 x 都会**推前**到 Y 中的像 $\psi(x)$ 。类似地，令 v 为基点在 x 的向量，它也会被推前到 $\psi_* v$ ，而定义为无穷小逼近 $\psi(x + v) = \psi(x) + \psi_* v$ 。设运算 $D\psi$ 使得 $D\psi(x)v = \psi_* v$ ，就称为映射 ψ 在 $\psi(x)$ 点的导映射。既然积分是链和微分形式的对偶配对，那链在 ψ 下推前，也就可以期望微分形式从 Y **拉回**到 X 。设 α 是 $\mathbf{R}^n$ 里的 p -形式，而 $\psi : C \rightarrow \mathbf{R}^n$ 是 p -链^[3]。则拉回就是由 ψ 映回到 C 上的唯一对应的 p -形式 $\psi^* \alpha$ 。积分就定义为

$$\int_{\psi(C)} \alpha = \int_C \psi^* \alpha = \int_C A(\mathbf{u}) \, du_1 \wedge \cdots \wedge du_p,$$

微元间的乘积其实是外积，因此式最右就是一个常规的(Riemann)积分。这就是**变量替换**。

下面处理变化区域和被积对象。点 $\mathbf{x}$ 准确的写法应该是 $\phi(\mathbf{u}, s)$ ，那么关于 s 的单参同胚是 $\phi_s : C \rightarrow \mathbf{R}^n, \phi_s(\mathbf{u}) = \phi(\mathbf{u}, s)$ 。而 C 上的任意 p -形式可以视作 $[a, t] \times C$ 上的 p -形式，因为有映射 $(\mathbf{u}, s) \mapsto \mathbf{u}$ 。所以咱也把 $\phi_s^* \omega$ 看作 $[a, t] \times C$ 上的 p -形式。现在给出两个要用到的事实：

$$\begin{aligned}\phi^* \omega &= \phi_s^* \omega + ds \wedge \phi_s^*(i_v \omega), \\ d(\phi^* \omega) &= ds \wedge \phi_s^*(i_v d\omega).\end{aligned}$$

证明只需注意 $\phi^*(d\mathbf{x}) = \phi_s^*(d\mathbf{x}) + \mathbf{v} ds$ ，就分解成了坐标 du_j 和参数 ds 。于是，比如

$$\begin{aligned}\phi^*(dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_q) &= \phi^*(dx_1) \wedge \cdots \wedge \phi^*(dx_q) \\ &= (\phi_s^* dx_1 + v_1 ds) \wedge \cdots \wedge (\phi_s^* dx_q + v_q ds) \\ &= \phi_s^* dx_1 \wedge \cdots \wedge \phi_s^* dx_q \\ &\quad + ds \wedge \sum_{j=1}^q (-1)^{j-1} v_j \phi_s^* dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\phi_s^* dx_j} \wedge \cdots \wedge \phi_s^* dx_q,\end{aligned}$$

这里 $\widehat{\phi_s^* dx_j}$ 表示删掉。根据线性性质，第一个式子就很容易证明了。而将 ϕ^* 作用在 $d\omega$ 上，那 $\phi_s^* d\omega$ 就成 C 上的一个 $(p + 1)$ -形式了，超维了，所以等于零。而 $d(\phi^* \omega) = \phi^* d\omega$ 。□

开始证明，同样我们只考虑积分区域的影响。根据定义，无非是找到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=a}\int_{D_t}\omega(\boldsymbol{x},a)=\lim_{t\rightarrow a}\frac{\int_{D_t}\omega(\boldsymbol{x},a)-\int_{D_a}\omega(\boldsymbol{x},a)}{t-a}.$$

故我们着重研究差值 $\int_{D_t}\omega-\int_{D_a}\omega$. 由换元的启发性思路, 将“变化的” D_t 拉回至“不变的” C 便于处理, 此即

$$\int_{D_t}\omega-\int_{D_a}\omega=\int_C\phi_t^*\omega-\int_C\phi_a^*\omega=\int_{\{t\}\times C}\phi_s^*\omega-\int_{\{a\}\times C}\phi_s^*\omega.$$

其中注意确定了参数的话, 链实质上就是 C 自己. 只需计算 $\int_{\partial([a,t]\times C)}\phi^*\omega$ 便能构造出此差值:

$$\begin{aligned}\int_{\partial([a,t]\times C)}\phi^*\omega&=\int_{\{t\}\times C}\phi_s^*\omega+\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega)-\int_{\{a\}\times C}\phi_s^*\omega+\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega)\\&\quad -\int_{[a,t]\times\partial C}\phi_s^*\omega+\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega),\end{aligned}$$

前两项区域是什么? 是管的底面. 实质上就是我固定参数后得到的 C , 说明这个截面上参数 s 是个处处相等的常数. 那还有 $\mathrm{d}s$ 吗? 没了. 再看第三项, 是管的侧面, 对于任意参数 s 截取到的就是一个圈儿 ∂C , 这是一个 $(p-1)$ -链, 那还有 p -形式 $\phi_s^*\omega$ 吗? 也没了, 因为超维. 所以有:

$$\int_{\partial([a,t]\times C)}\phi^*\omega=\int_{\{t\}\times C}\phi_s^*\omega-\int_{\{a\}\times C}\phi_s^*\omega-\int_{[a,t]\times\partial C}\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega),$$

因此

$$\int_{D_t}\omega-\int_{D_a}\omega=\int_{\partial([a,t]\times C)}\phi^*\omega+\int_{[a,t]\times\partial C}\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega),$$

另一方面, [边界积分⁺](#)由如下广义 **Stokes 定理**转化为区域整体积分:

$$\int_{\partial\Omega}\omega=\int_{\Omega}\mathrm{d}\omega.\tag{13}$$

即

$$\begin{aligned}\int_{D_t}\omega-\int_{D_a}\omega&=\int_{[a,t]\times C}\mathrm{d}(\phi^*\omega)+\int_{[a,t]\times\partial C}\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega)\\&=\int_{[a,t]\times C}\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\mathrm{d}\omega)+\int_{[a,t]\times\partial C}\mathrm{d}s\wedge\phi_s^*(i_v\omega)\\&=\int_a^t\int_C\phi_s^*(i_v\mathrm{d}\omega)\mathrm{d}s+\int_a^t\int_{\partial C}\phi_s^*(i_v\omega)\mathrm{d}s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_a^t \left(\int_C \phi_s^*(i_v \mathrm{d}\omega) + \int_{\partial C} \phi_s^*(i_v \omega) \right) \mathrm{d}s \\ &= \int_a^t \left(\int_{D_s} i_v \mathrm{d}\omega + \int_{\partial D_s} i_v \omega \right) \mathrm{d}s, \end{aligned}$$

最后一步是将 C 重新推前为 D_t , 也就是那个变化的区域上. 现在直接求导即可有:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{D_t} \omega = \int_{D_t} i_v \mathrm{d}\omega + \int_{\partial D_t} i_v \omega,$$

再与被积函数自己的变化合起来就行了. 这个部分用链式法则证明, 从而不用引入额外的空间或者映射啥的. $\square$